

Problema del nadador

August 16, 2024

Es un problema clásico de física que involucra el movimiento relativo en un medio en movimiento, como un río con corriente. Este problema se usa comúnmente para ilustrar conceptos de vectores, cinemática, y velocidades relativas.

Escenarios:

Imagina que un nadador necesita cruzar un río de un punto A a un punto B en la orilla opuesta. El río tiene una corriente que fluye con una cierta velocidad constante, $v_{\text{río}}$, y el nadador puede nadar con una velocidad constante relativa al agua, v_{nadador} . El problema consiste en determinar cómo debe nadar el nadador para llegar a un punto específico en la orilla opuesta del río y calcular el tiempo necesario para cruzar el río.

Dos versiones comunes del problema:

- Nadar directamente hacia la orilla opuesta:
 - El nadador intenta nadar en línea recta hacia el punto B , que está directamente enfrente de A en la orilla opuesta. Sin embargo, debido a la corriente del río, el nadador no llegará al punto B , sino que será arrastrado río abajo y llegará a un punto C en la orilla opuesta, más abajo en el río.
 - El trabajo en esta versión del problema se reduce a encontrar el punto C donde el nadador llegará en la orilla opuesta, y el tiempo que tardará en llegar a ese punto.
- Nadar en un ángulo para llegar al punto B :
 - El nadador quiere llegar exactamente al punto B en la orilla opuesta. Para compensar la corriente del río, el nadador debe nadar en un ángulo θ con respecto a la dirección perpendicular a la corriente del río.
 - El trabajo en esta versión del problema se reduce a encontrar el ángulo θ al que debe nadar el nadador para llegar directamente a B , y cuánto tiempo tardará en cruzar el río?

Ejercicios

- Teniendo en cuenta las versiones del problema del nadador, realiza las graficas en geogebra de las dos versiones. Esto te ayuda a entender los contextos y las ecuaciones. Use el sistema de referencia que más le convenga.
- El siguiente paso es plantear una ecuación diferencial del problema del nadador. (libro de ecuaciones que este en el repositorio)
 - Plantee una ecuación diferencial general del problema.
 - El proceso de construcción de la ecuación diferencial debe tener un sustento analítico detallados
- Resuelva el siguiente problema. Supóngase que el río tiene 2 km de ancho y la velocidad en su parte central $v_r = 8\frac{km}{h}$. Si la velocidad del nadador es $v_n = 2\frac{km}{h}$.
 - Plantee la ecuación diferencial de este problema y encuentre la solución general de la ecuación diferencial.
 - Use métodos numéricos y analíticos para sustentar el resultado.
- Una vez planteada y resuelta la ecuación diferencial, responda: (Tenga en cuenta que usted puede sustentar todos los argumentos de manera analítica, geométrica y numérica.)
 - Cuánto tiempo le tomaría al nadador cruzar el río si nada directamente hacia la orilla opuesta (en línea recta) sin considerar la corriente del río?
 - Si el ancho del río es de 1.5 km y la velocidad del nadador es de $4\frac{km}{h}$. ¿Cuál es la distancia río abajo desde el punto de partida hasta donde el nadador terminaría si nada en línea recta hacia la orilla opuesta, considerando la corriente del río?
 - Si la velocidad de la corriente en el centro del río es de $v_r = 9\frac{km}{h}$. ¿Cuánto tiempo le tomaría al nadador cruzar el río si nada en línea recta hacia la orilla opuesta considerando la corriente del río?
 - Si el nadador quiere llegar directamente al punto enfrente de su posición inicial en la orilla opuesta, ¿en qué ángulo con respecto a la dirección perpendicular a la corriente debe nadar?
 - ¿Cuánto tiempo le tomaría al nadador cruzar el río si nada en el ángulo del punto anterior, para llegar directamente al punto enfrente de su posición inicial en la orilla opuesta?

Recuerde que: El resultado depende de su compromiso.